



Ayudantía 11

Ayudante: Juan Pablo García – jgarca@uc.cl

1. Calidad: Control de Procesos

El **Control de Procesos** es una herramienta del departamento de control de calidad que comprende la verificación de una muestra aleatoria de salidas de un proceso para determinar si este produce artículos con características dentro de un rango aceptable o de tolerancia.

Esta evaluación se basa principalmente en los **Gráficos de Control**, los cuales permiten estudiar la variación de un proceso, mostrar si está bajo control o no, indicar resultados que requieren explicación y definir los límites de capacidad del sistema.

Existen dos metodologías de cálculo dependiendo del tamaño de la muestra (n):

1.1. Para muestras grandes (más de 25 unidades)

Se asume una distribución normal y se utiliza el promedio ($\bar{x}$) y la desviación estándar (σ).

- La desviación estándar del promedio se calcula como:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- Límite de Control Superior (LCS):**

$$LCS = \bar{x} + Z \cdot \sigma$$

- Límite de Control Inferior (LCI):**

$$LCI = \bar{x} - Z \cdot \sigma$$

1.2. Para muestras pequeñas (menos de 25 unidades) - Gráficos $\bar{X}$ y R

Cuando la muestra es pequeña, no se usa Z , sino factores estadísticos de tabla (A_2 , D_3 , D_4).

- Se obtiene la media de cada muestra ($\bar{X}$) y el recorrido de cada muestra (R , que es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo).

2. Se calcula el promedio de todas las medias ($\bar{\bar{X}}$) y el promedio de todos los recorridos ($\bar{R}$).
3. **Límites para el promedio ($\bar{X}$):**

$$LCS_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} + A_2 \cdot \bar{R}$$

$$LCI_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} - A_2 \cdot \bar{R}$$

4. **Límites para el recorrido (R):**

$$LCS_R = D_4 \cdot \bar{R}$$

$$LCI_R = D_3 \cdot \bar{R}$$

Nota: Para que el proceso esté controlado, cada submuestra debe caer dentro de los límites tanto en el gráfico de $\bar{X}$ como en el de R .

1.3. Variabilidad y Capacidad del Proceso (C_p y C_{pk})

- **C_p (Capacidad Potencial):** Mide si el proceso es capaz de cumplir con las tolerancias. Un C_p bajo indica que los datos están muy dispersos y se salen de los límites aceptables.

$$C_p = \frac{USL - LSL}{6\sigma}$$

- **C_{pk} (Capacidad Real):** Se utiliza cuando la distribución de los datos no está centrada (es decir, la media está desviada del objetivo). Si el proceso está descentrado, la probabilidad de un mal resultado aumenta drásticamente. Se calcula como el valor mínimo entre:

$$C_{pk} = \min \left(\frac{USL - \text{Media}}{3\sigma}, \frac{\text{Media} - LSL}{3\sigma} \right)$$

2. Coordinación en las Cadenas de Abastecimiento

El problema fundamental en la cadena de suministro es que, normalmente, **cada agente optimiza su propio beneficio** de forma local (fabricante, marketing, transporte, etc.). Estas decisiones descentralizadas generan ineficiencias globales.

2.1. El problema: La Cadena Descentralizada vs. Centralizada

Para entender esto, se plantea un modelo entre un Proveedor (que define un precio de venta w y tiene un costo de producción c) y un Comprador/Retailer (que enfrenta una demanda del mercado $Q = a - bP$).

- **Solución Descentralizada (Doble Marginalización):** El proveedor ofrece un precio w y el comprador selecciona la cantidad Q para maximizar su propia utilidad. Al hacer esto secuencialmente, el proveedor cobra $w = \frac{a+c}{2}$ y el retailer compra una cantidad $Q = \frac{a-c}{4b}$. Esto lleva a un problema llamado **Doble Marginalización**, que provoca que la utilidad total de la cadena sea subóptima.
- **Solución Centralizada:** Si la cadena actuara como un solo dueño (integrada), maximizarían la ganancia global. Al hacerlo, la cantidad vendida sube exactamente al doble: $Q = \frac{a-c}{2b}$. Esto resulta en un precio de mercado más bajo y una utilidad total para la cadena mucho mayor.

2.2. Contratos de Coordinación

Como las cadenas rara vez están integradas como una sola empresa, se utilizan **contratos** para coordinar a los agentes. El objetivo de un contrato es obtener utilidades lo más cerca posible del óptimo centralizado, dividir de forma flexible estas utilidades, mantener bajos costos de administración y aplicar justicia.

Existen distintos tipos de contratos:

1. **Tarifa de dos partes:** Busca extraer rentas.
2. **Descuentos por cantidad:** Busca incentivar el aumento de la cantidad ordenada (Q).
3. **Compartir utilidades (Revenue Sharing):** Reduce la doble marginalización.
4. **Contratos de retro-compra (Buy-back):** Aumentan la cantidad al compartir el riesgo.

2.3. Profundización: Compartir Utilidades (Franquicias / Ej: Netflix)

En este esquema, el retailer acepta compartir con el proveedor una fracción (α) de sus ingresos.

- Para que matemáticamente la cadena alcance la cantidad óptima global (Q de la cadena centralizada), el proveedor debe venderle al retailer el producto **por debajo de su costo de producción**: $w = \alpha c$.
- A cambio, el retailer se queda solo con una porción de la utilidad (α) y transfiere el resto al proveedor.
- Dado que la utilidad total que genera este acuerdo es mayor (ya que simula a la cadena centralizada), es posible encontrar un punto de negociación α (por ejemplo, entre 0.25 y 0.5) donde **ambos ganan más dinero** que en el escenario descentralizado.

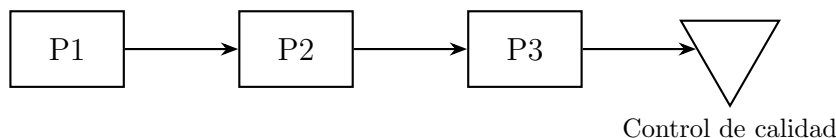
2.4. Eficiencia

El nivel de éxito de la coordinación en la cadena se mide mediante la **Eficiencia**, que es la razón entre el Beneficio Total obtenido y el Beneficio Total Óptimo de la cadena:

$$\text{Eficiencia} = \frac{\Pi}{\Pi_{opt}} = \frac{\text{Beneficio Total}}{\text{Beneficio Total Óptimo}}$$

Problema 1

La empresa Tarjetas ABC desea establecer un plan de producción JIT. La demanda diaria registrada es de 200 tarjetas telefónicas por hora. El proceso de producción de estas tarjetas pasa por 3 grandes operaciones antes del control de calidad ubicado al final de la línea: impresión de las leyendas (P1), la inclusión del chip (P2) y cortado de la tarjeta (P3).



La empresa cuenta con un registro de los tiempos promedios de procesamiento (t_{pi}) por operación, además de los tiempos de envío de los Kanbans (t_{ki}) y tiempos de envío de los lotes (t_{vi}).

Operación	Lote (C)	t_{pi} (seg)	t_{ki} (seg)	t_{vi} (seg)
P1	200	85	45	200
P2	250	78	67	300
P3	300	50	92	150

Por su parte, los registros históricos del control de calidad indican que en promedio un 15 % de las unidades son descartadas.

- a) (10 pts) A partir de los datos anteriores, calcule el número de Kanbans necesarios en el proceso productivo.

Las investigaciones de la empresa han determinado que el proceso P3 es el que está actualmente generando el 15 % del descarte de las tarjetas, las cuales no están saliendo con los tamaños adecuados. Se realizó un muestreo del largo de las tarjetas de 5 lotes recibidos durante los últimos 5 días. Los resultados se muestran a continuación:

Día	Largo (milímetros)				
1	70	56	49	67	61
2	65	47	70	70	68
3	70	49	42	68	54
4	50	47	52	67	50
5	48	65	51	50	65

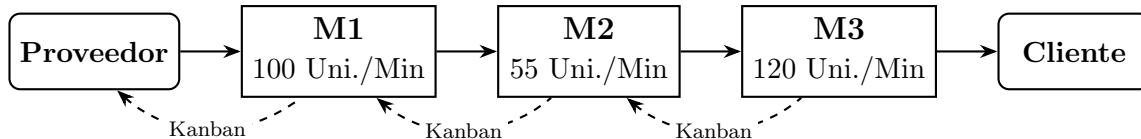
A partir de lo anterior:

- b) (8 pts) Calcule los límites de control, eliminando los outliers. Realice los gráficos correspondientes.
- c) (2 pts) Si el día 6 usted toma una muestra con los siguientes resultados: 63, 54, 43, 69 y 65. ¿Qué puede decir de la muestra? ¿Está el proceso bajo control?

- d) (5 pts) El implementar el control reduce las fallas del sistema a solo un 5 %. Con esta información ¿cambia el número Kanbans? Argumente.

Problema 2

Suponga el siguiente proceso que funciona mediante el uso de Just in Time y Kanbans. El sistema productivo produce un producto P1 y se produce a través de 3 máquinas que funcionan en serie y sus capacidades se indican en unidades por minuto, las cuales no tienen variabilidad.



- a) (10 pts) La empresa ha establecido que los lotes de producción sean de 100 unidades y el tiempo que se demora un Kanban en arribar de una máquina a otra es de 2 minutos y el tiempo en que se demora el lote de moverse de una máquina a otra es de 6 minutos. El Kanban desde M1 al proveedor demora 3 minutos en llegar, el proveedor demora en producir el lote 15 minutos y 10 minutos en entregar el Kanban a la empresa. Si la demanda del cliente es de 22.800 unidades al día, con una variación de 5 %, y se trabaja un turno de 8 hrs al día. ¿Cuál sería el número óptimo de Kanbans entre cada máquina y el proveedor?
- b) (7 pts) M1 presenta fallas. El tiempo entre una falla y otra es de 100 hrs y cuando falla, la reparación demora en promedio 25 minutos. ¿Afecta esto el número de Kanban y cuál sería del número óptimo?
- c) (8 pts) Se le informa a usted que M1 también produce un 20 % de unidades defectuosas que son descubiertas una vez que pasan el proceso de M3. Estas unidades deben ser desechadas. Con esta información ¿cuál sería del número óptimo de Kanbans? Si puede colocar un control de calidad en el proceso ¿En qué parte lo colocaría y cuál sería su efecto en las unidades producidas y costo? Si elimina los defectos ¿Cuál sería su efecto en las unidades producidas y el costo?

Problema 3

Usted está a cargo de la logística de una empresa que vende al retail. Actualmente la empresa cuenta con un producto y dos mercados en los que vende su producción (1 y 2). Usted determina que el costo de cada orden es de \$60 por orden y el costo de mantener inventario es de \$0,27 por unidad a la semana. El gerente le pide un nivel de servicio de un 97 % ($z = 1,88$). La fábrica tiene un tiempo de respuesta o *lead time* de 1 semana.

Mercado	Semana					Promedio	Desv. Est.
	1	2	3	4	5		
1	33	45	37	38	55	41,6	8,6
2	46	35	41	40	26	37,6	7,6

Se despacha directamente a cada mercado independientemente y usted está analizando la posibilidad de centralizar el despacho. Usted ha determinado que el costo de transporte descentralizado es de \$1,05 por unidad y centralizado es de \$1,10 por unidad y el precio de venta del producto es \$1. Con esta información usted debe:

- (10 ptos) Determinar la política de inventario descentralizada para cada mercado. Determine el costo anual.
- (10 ptos) Determinar la política de inventario centralizada. Determine el costo anual.
- (10 ptos) ¿Qué recomendaría usted? Construya un modelo matemático que permita determinar la decisión óptima para N productos y M mercados.